Dokumentace k projektu IMS

T7: CA v oblasti ekologie:

Šíření emisí v ovzduší na území Moravskoslezského kraje

Tomasz Czudek, Jan Kohut

2025/2026

1. Cíle

Cílem našeho projektu je modelovat šíření znečištění(emisí) pocházejících z největších zdrojů znečištění v Moravskoslezském kraji. Model se opírá o otevřená data institucí jako jsou **Český hydrometeorologický ústav** (ČHMÚ) a **Český úřad zeměměřický a katastrální** (ČÚZK)

2. Omezení

Model je omezen pouze na území ČR specificky na Moravskoslezský kraj. Chybí geografická data Polské a Slovenské strany.

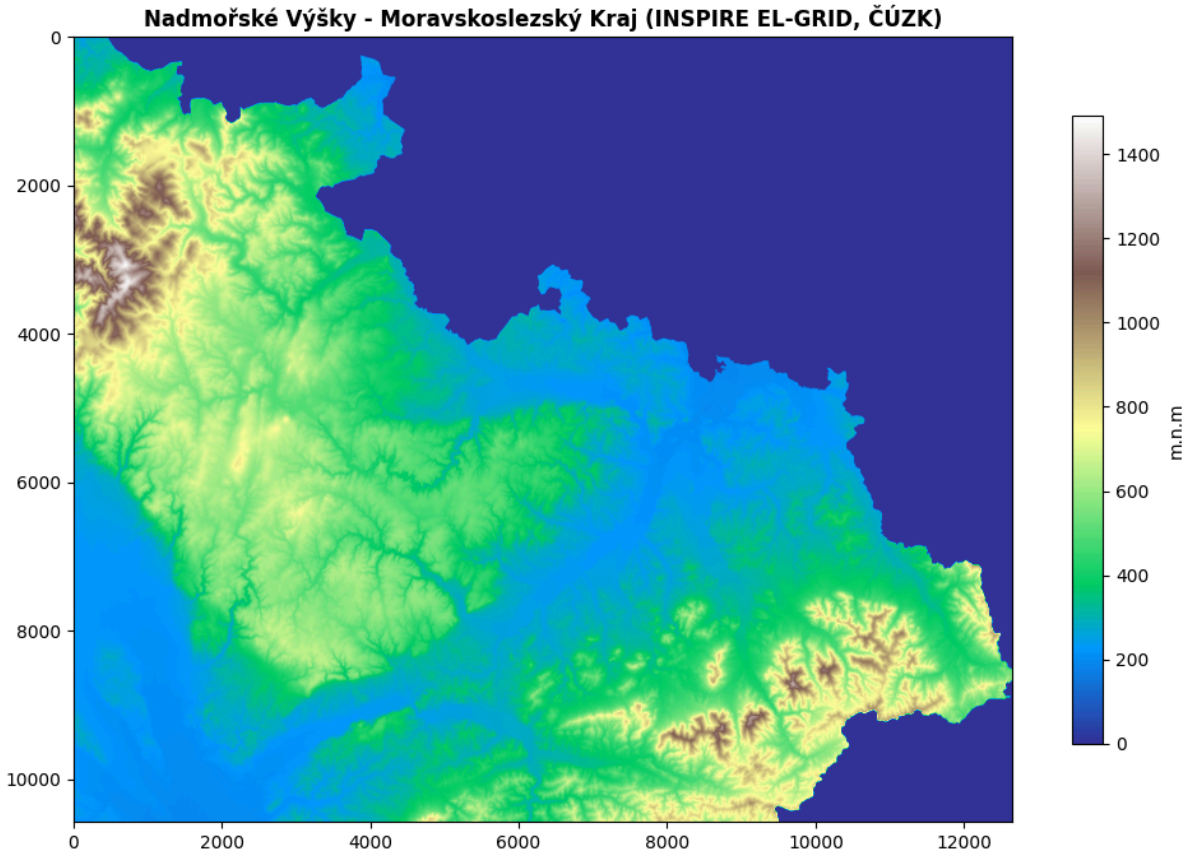
3. Návrh modelu

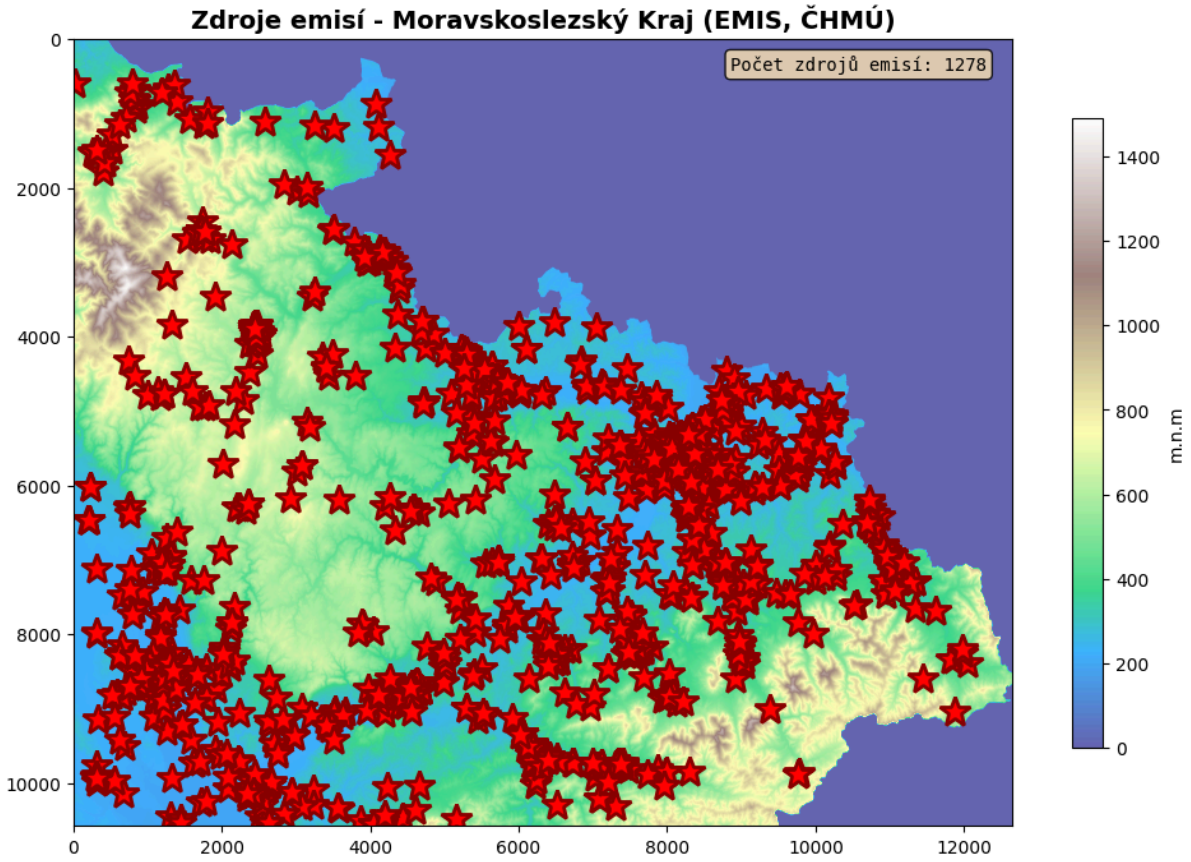
Jako vstupní data je použitý dataset ČHMÚ o zdrojích znečišťování ovzduší za roky 2023 a 2024. Dataset obsahuje objem vyprodukovaných emisí velkými stacionárními objekty (průmysl, zemědělství). Podle registru emisí a zdrojů znečištění ovzduší se jedná o první a druhou kategorii (REZZO 1, REZZO 2)

Pro údaje o nadmořské výšce byl využit dataset ČÚZK INSPIRE, téma Nadmořská výška (EL) – GRID, ve verzi z roku 2025.

Tyto data jsme zpracovali pomocí Pythonu skriptu a uložili do binárního souboru.

Vizualizovaná vstupní data





4. **Návrh Simulace**

   Cílem experimentu je zobrazit šíření emisí vyprodukovaných průmyslem. Očekáváme, že výsledek bude realisticky kopírovat výsledky měření hydrometeorologického úřadu.

5. **Průběh simulace**

   Simulace probíhá v diskrétním čase, vzorkovaném po hodinách. Před spuštěním simulace proběhne inicializace - načtou se data o terénu a zdrojích znečištění z předpřipraveného souboru do pole držící buňky celulárního automatu (CA).

   Chování buňek CA je definováno následujícími pravidly:

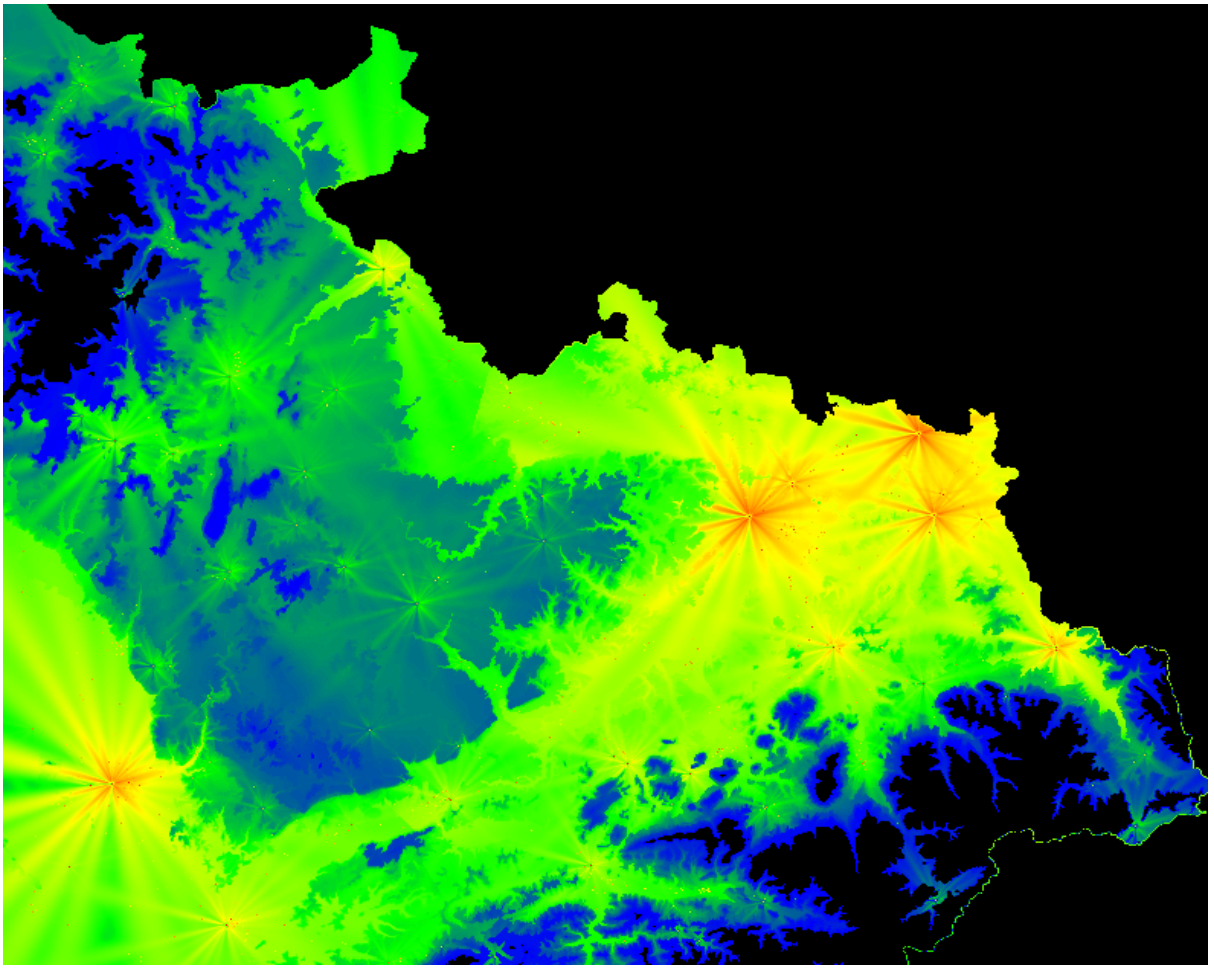
   a. pokud buňka je továrna generuje znečištění/emise

   b. pokud buňka má znečištění tak ho distribuuje do okolních buněk

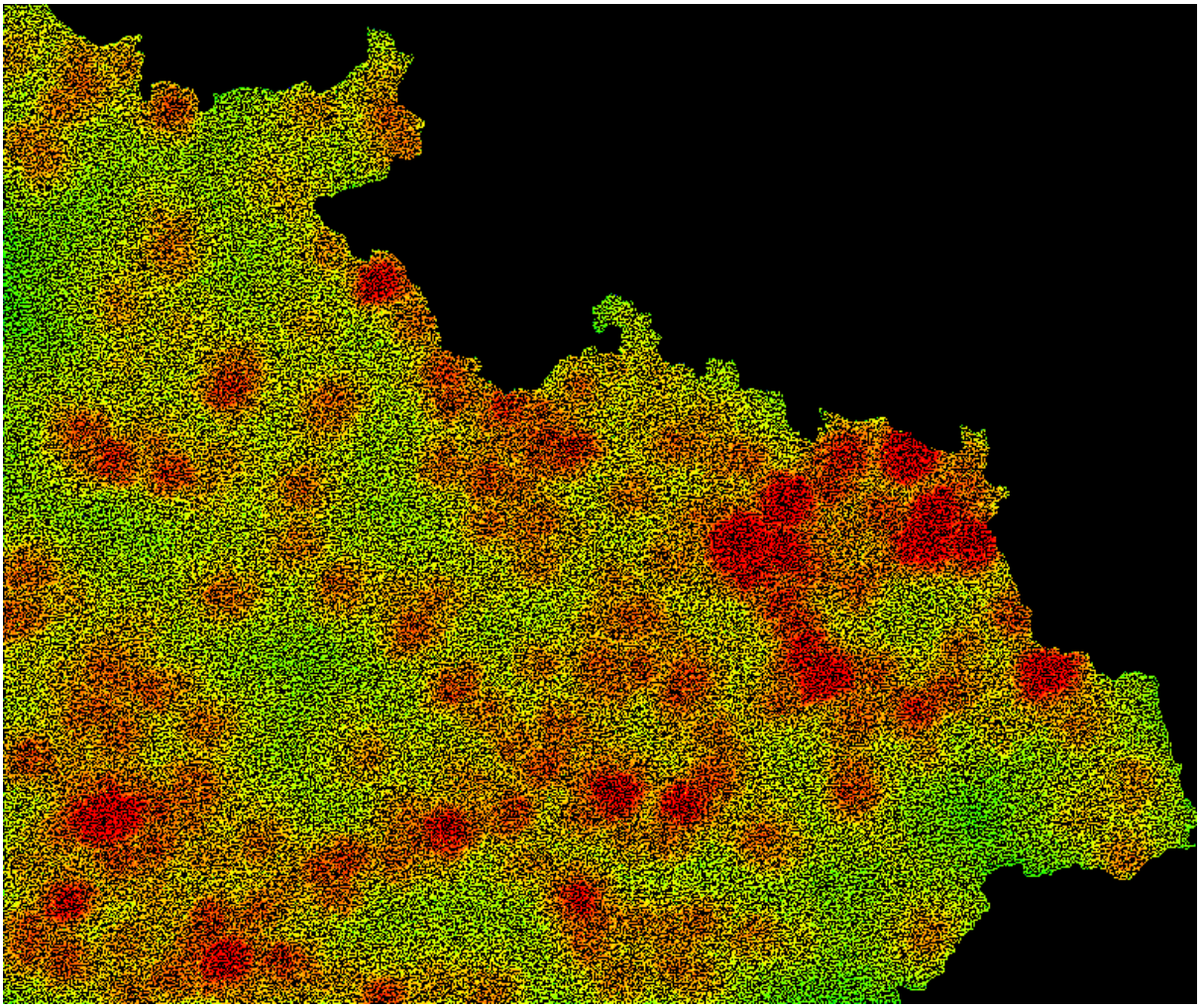
6. **Výsledky simulace**

   Výsledkem jsou odhady koncentrací rozložených po mapě. Můžeme vypozorovat určité chování simulace, které není ovlivněno proměnlivými parametry - Vidíme, že obecně se emise drží v níže polohovaných oblastech, zatímco horské oblasti zůstávají takřka nepoznamenány.

Simulace Gaussovou rovnice rozptylu znečišťujících látek



Simulace pomocí CA



7. Závěr

Výsledný návrh modelu a následná simulace tvoří systém, jehož výsledky můžeme nazvat možnými. Model zaostává za klasickými modely jako je například Gausův tekutý model v přesnosti výpočtů. Paradoxně přesnost výpočtů je ve sporu s největší výhodou modelu, kterou je jednoduchost výpočtu. V praxi dochází k aproximaci “ideláního” analytického řešení pomocí sady pravidel buněčného automatu.

Výsledky simulace mohou být použity k hrubému odhadu reálných hodnot.

8. Zdroje

1. Zdroje znečišťování ovzduší za roky
2. REZZO (1 - 4)
3. INSPIRE téma Nadmořská výška (EL) - GRID
4. Situační zpráva o kvalitě ovzduší v Moravskoslezském kraji za rok 2018